

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG 03

LẬP TRÌNH SOCKET – TCP CLIENT-SERVER

Nội dung

- Vấn đề định danh nguồn/đích
- Khái niệm socket
- Các mô hình lập trình Socket
- Khung chương trình TCP Client-Server

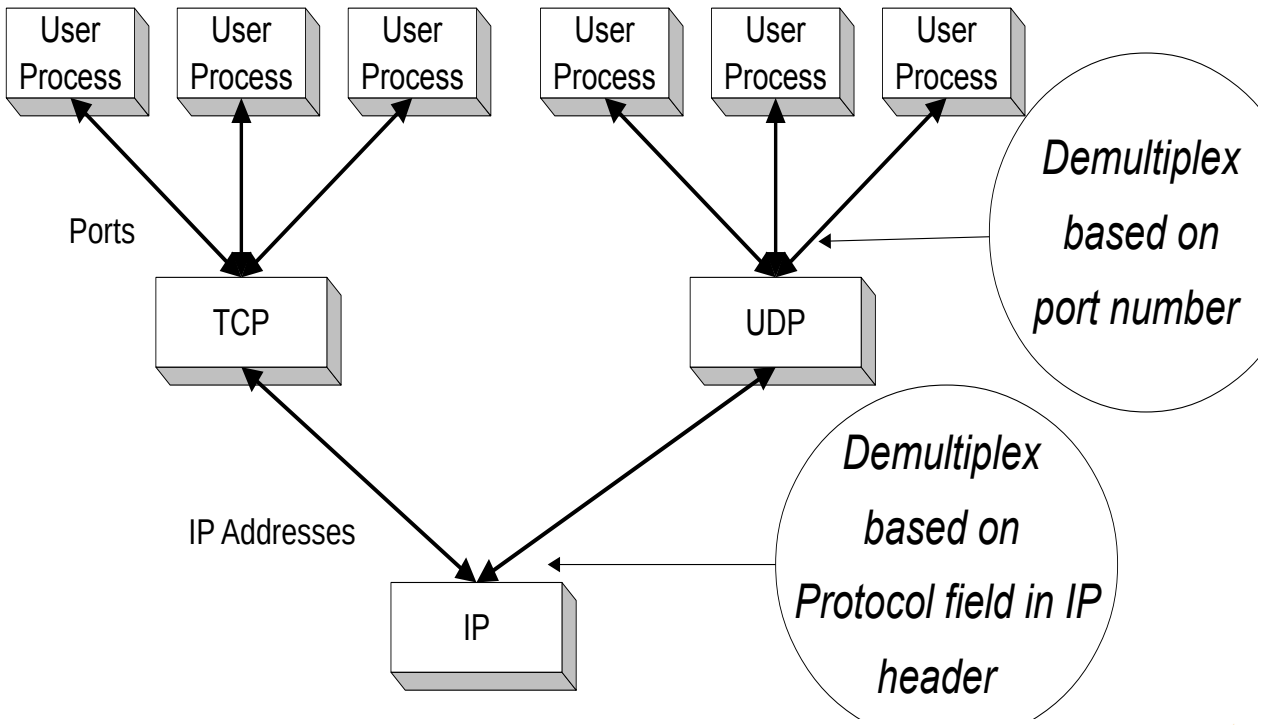
Định danh nguồn/đích

IP Address, Domain Name, DNS, Port



Vấn đề định danh

- Addressing
  - IP address
  - Hostname
- Multiplexing
  - Port



IP Address – Địa chỉ IP

- Mỗi host tham gia vào mạng Internet cần có một định danh duy nhất là địa chỉ IP
- Có hai phiên bản: IPv4 và IPv6
  - Ví dụ:

    203.205.22.09 (IPv4)

    2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7334 (IPv6)

Domain Name – Tên miền

- Chuỗi ASCII dễ nhớ hơn thay cho địa chỉ IP
  - Ví dụ ***www.google.com*** thay vì ***216.239.39.100***

DNS – Hệ thống phân giải tên miền

- Phân giải tên miền thành địa chỉ IP
- Dựa trên hệ thống phân cấp các máy chủ tên miền hay Name Servers
- Hoạt động dựa trên giao thức UDP
  - Gửi các gói tin DNS

IP Address và DNS trong .Net

- Thư viện .NET cung cấp các class để hỗ trợ lập trình
  - Class IPAddress
  - Class DNS

```
static string GetHostName()
static IPHostEntry GetHostByName(string hostname)
static IPHostEntry GetHostByAddress(IPAddress address)
static IPHostEntry GetHostByAddress(string address)
static IPHostEntry Resolve(string hostName)
```



Ví dụ sử dụng Class DNS

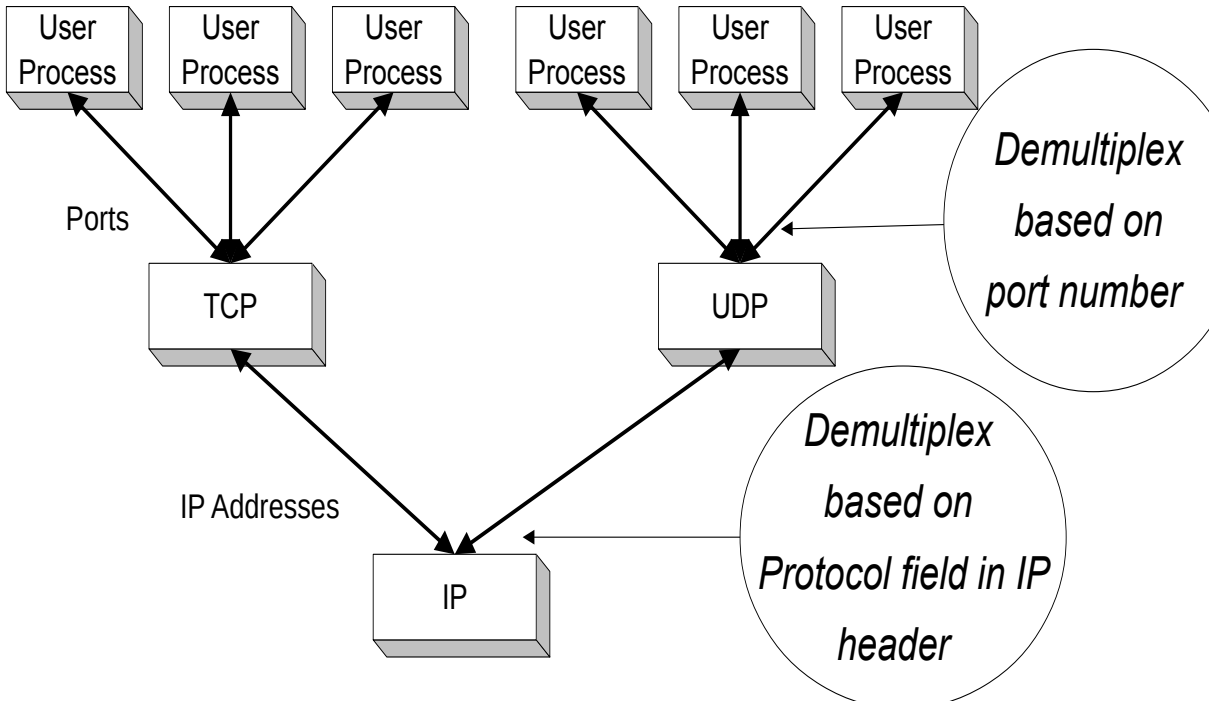
```
using System;
using System.Net;

class DNSIPInfo
{
    public static void Main()
    {
        string hostName = Dns.GetHostName();
        Console.WriteLine("Local hostname: {0}", hostName);
        IPHostEntry myself = Dns.GetHostByName(hostName);
                                    // GetHostEntry (.NET 4.5)
        foreach (IPAddress address in myself.AddressList)
        {
          Console.WriteLine("IP Address: {0}", address.ToString());
        }
    }
}
```

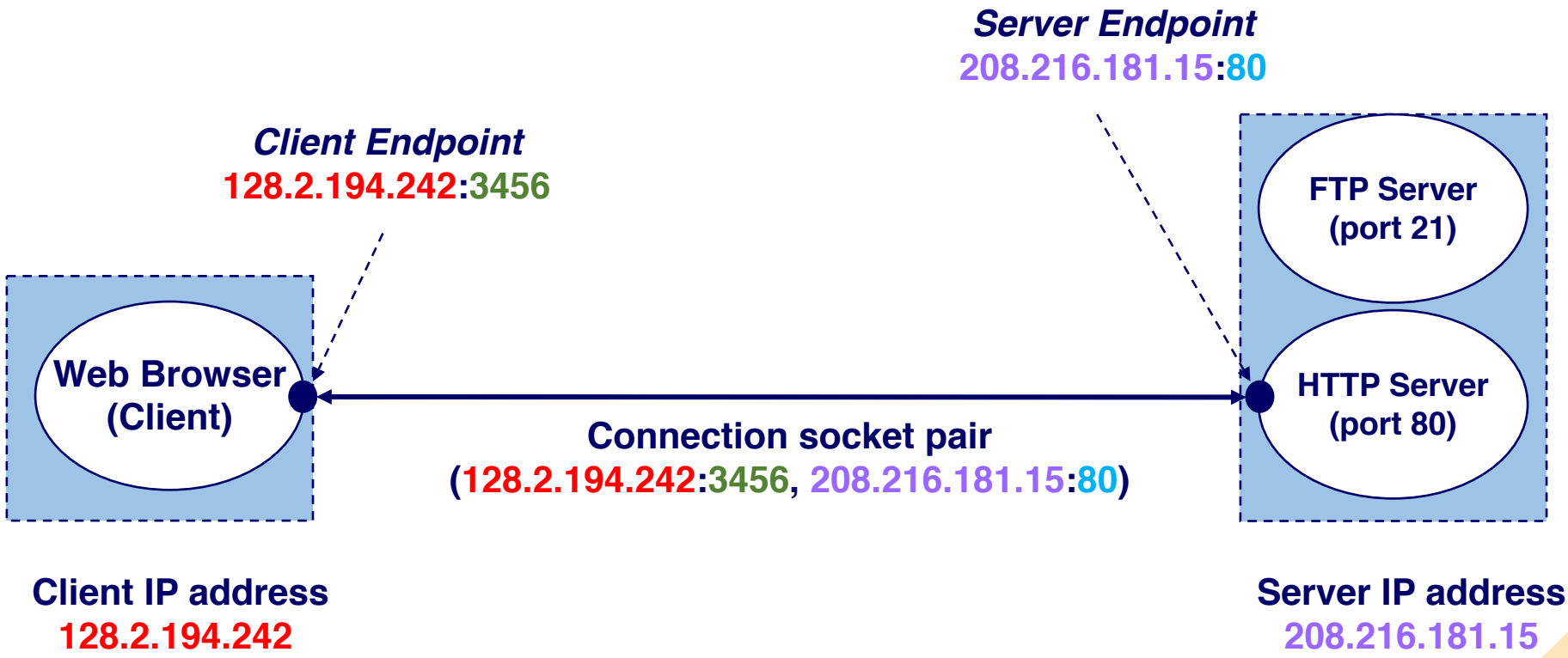
Port - Số hiệu cổng

- Cho phép gửi/nhận dữ liệu giữa các Processes
- Xác định process nào thông qua *EndPoint*

  Ví dụ IPEndPoint = <IPAddress; Port>



Minh họa IP Address, Port, EndPoint



Lập trình Socket

Khái niệm và phân loại Socket

Class Socket trong thư viện .NET

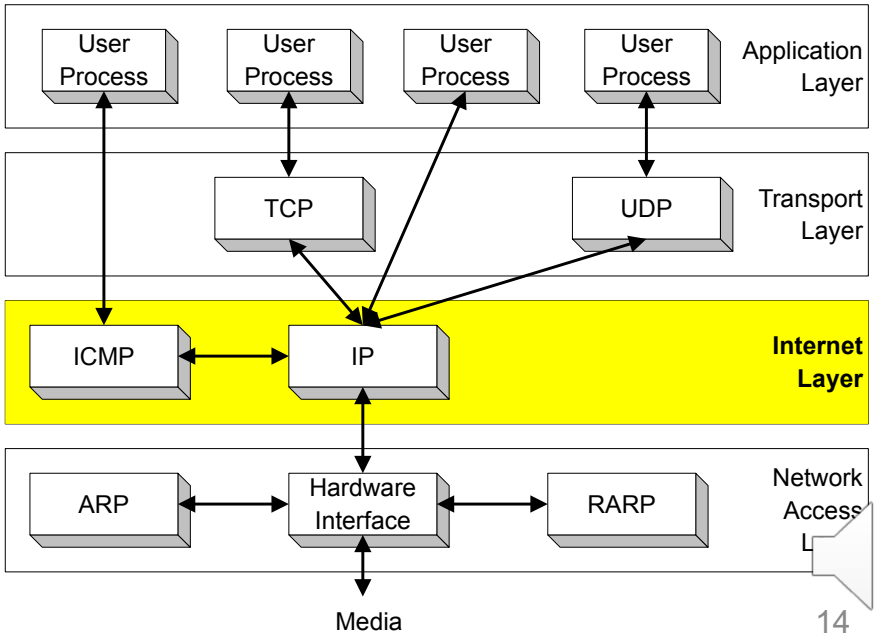


Khái niệm Socket

- **Socket** có thể hiểu là API hay một giao diện lập trình ứng dụng để thực thi các đoạn mã của hệ thống
  - Berkeley Socket: Socket API đầu tiên cho nền tảng Unix
  - Winsock: phát triển cho nền tảng Windows
- Socket dùng để gửi/nhận dữ liệu giữa các **process**

Phân loại Socket

- TCP Socket: socket hướng kết nối – connection-oriented socket
- UDP Socket: socket hướng phi liên kết – connectionless-oriented socket
- Raw Socket



Lập trình Socket

- Gọi trực tiếp các API của hệ điều hành
- Gọi gián tiếp thông qua các *wrapper* của thư viện lập trình (.Net Framework, Java JDK,…)

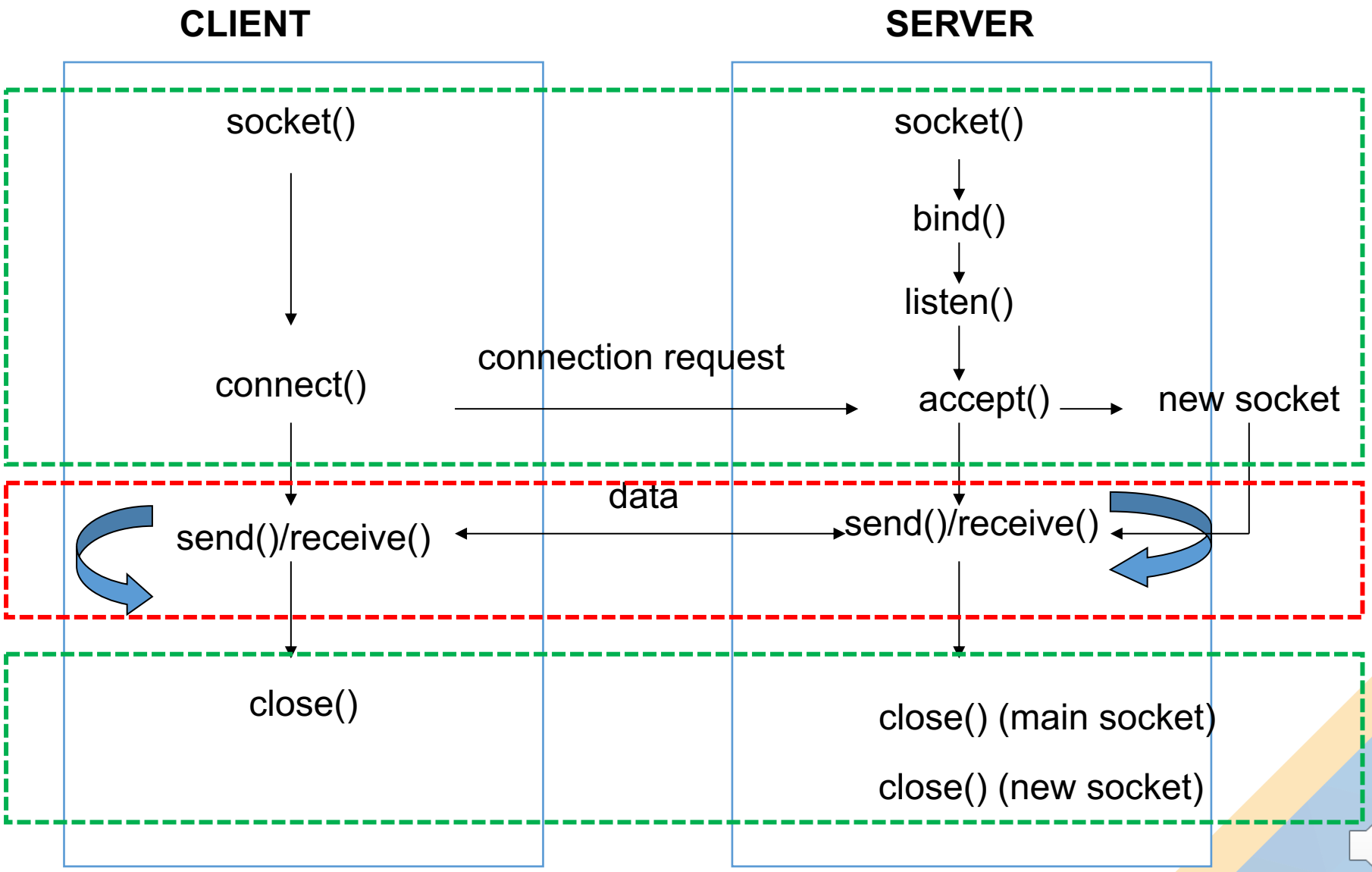
Các mô hình lập trình Socket

Mô hình TCP Client-Server

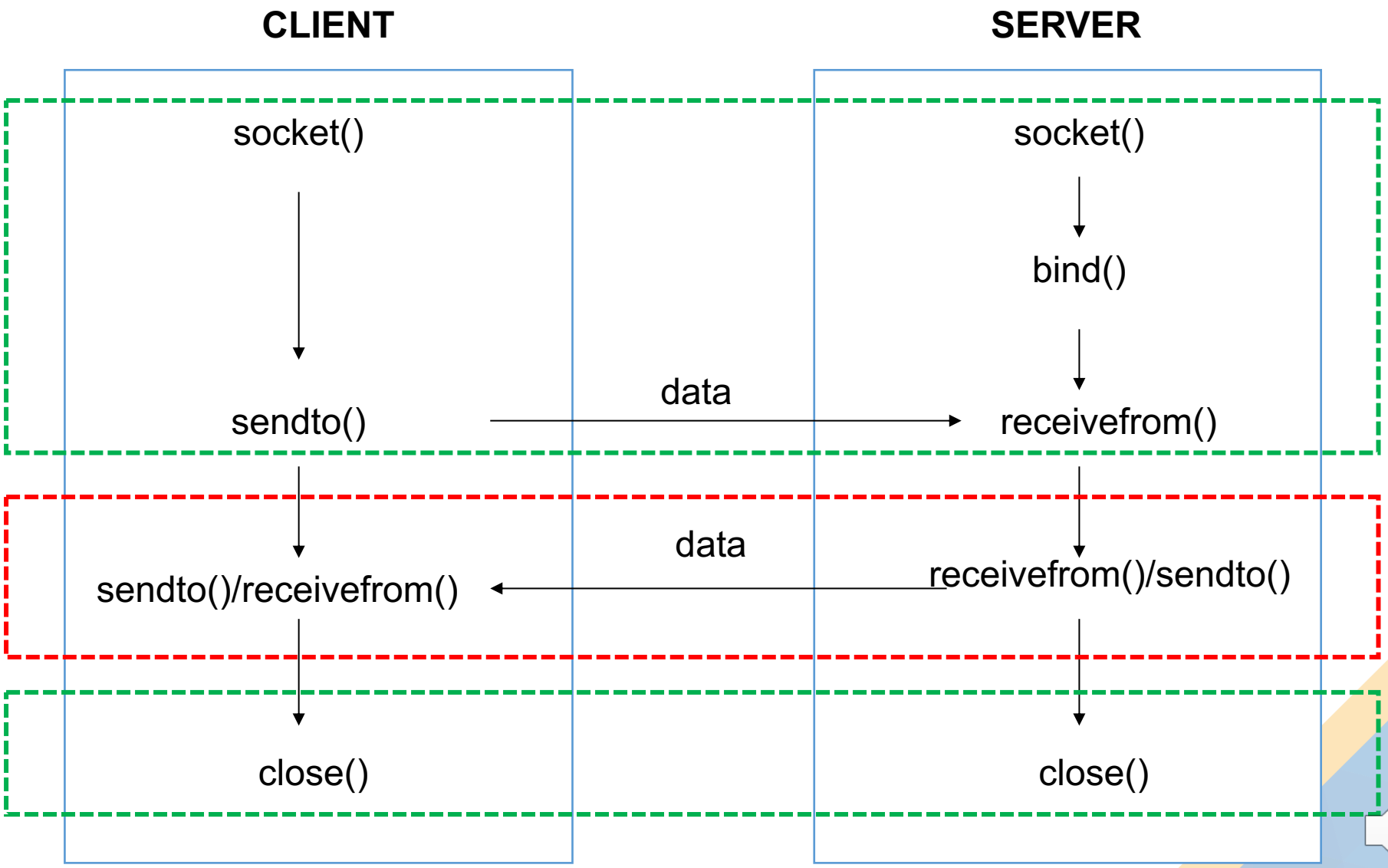
Mô hình UDP Client-Server



Mô hình TCP Client-Server



Mô hình UDP Client-Server



Lập trình Socket với C#

Các class cơ bản trong System.Net

Class	Namespace	Mô tả
IPAddress	System.Net	Quản lý địa chỉ IP
IPEndPoint	System.Net	Quản lý cặp <IP; Port>
Socket	System.Net.Sockets	Quản lý socket
TcpListener TcpClient UdpClient	System.Net.Sockets	Lớp wrapper của Socket
NetworkStream	System.Net.Sockets	Dùng cho truy cập dữ liệu mạng theo dạng dòng.

Khởi tạo Socket

```
Socket sckServer =
    new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
                SocketType.Stream,
                ProtocolType.Tcp);
```

AddressFamily - Chỉ định họ giao thức:

InterNetwork (IPv4)
InterNetworkV6 (IPv6)
DataLink,
AppleTalk, ...

SocketType - Chỉ định kiểu socket:

Stream
Dgram
Raw

ProtocolType - Chỉ định loại giao thức:

Tcp
Udp
Raw



Phối hợp SocketType và ProtoccolType

Socket Type	Protocol Type	Mô tả
Dgram	Udp	Mô hình UDP
Stream	Tcp	Mô hình TCP
Raw	Raw	Gửi packet thô

Sử dụng Socket

TCP

- Listen()
- Accept()/Connect()
- Receive()
- Send()

UDP

- ReceiveFrom()
- SendTo()

TCP & UDP

- Bind()
- Close()

Khởi tạo IPEndPoint

```
//Khởi tạo IPEndpoint với địa chỉ IP và Port xác định
IPEndPoint ep1 = new
IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.1", 8000);


//Khởi tạo IPEndpoint chỉ xác định giá trị Port
IPEndPoint ep2 = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9000);


//Khởi tạo IPEndpoint chưa xác định trước IP và Port
IPEndPoint ep3 = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
```



Khung chương trình theo mô hình TCP Client-Server



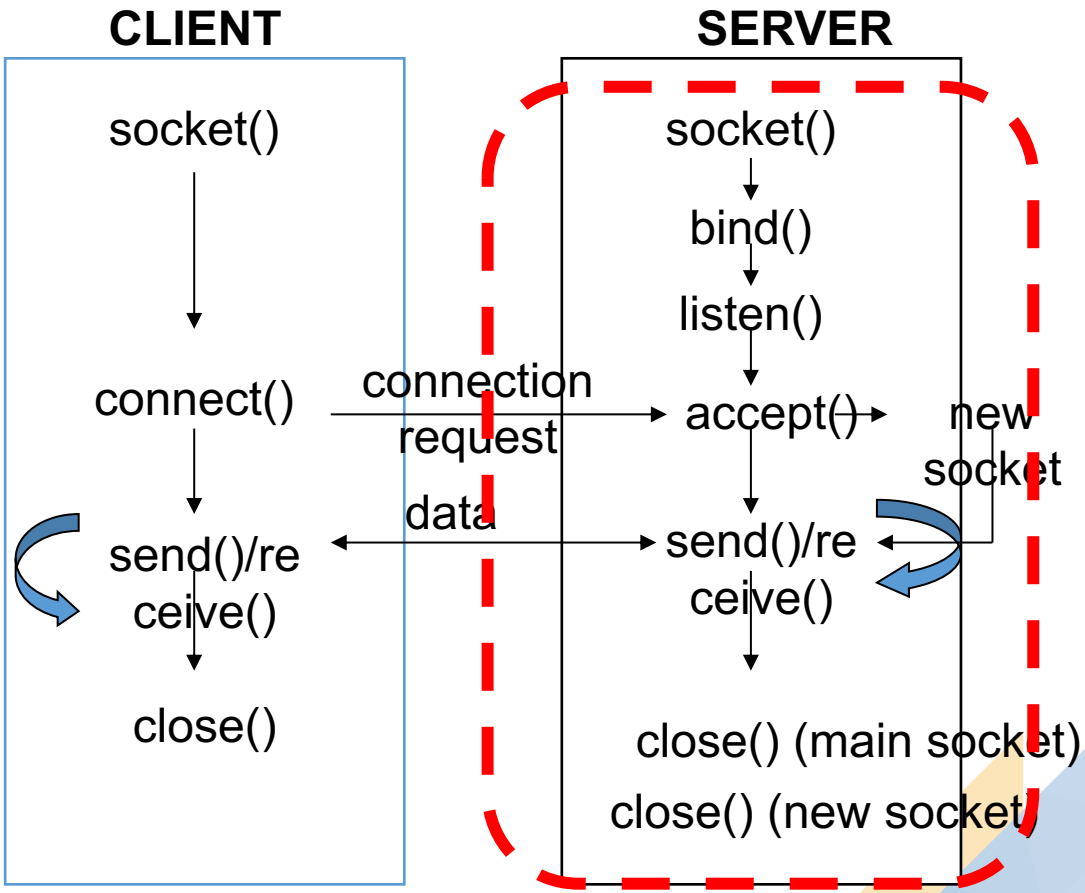
Khung chương trình TCP Server

1. Khởi tạo socket
2. Gắn kết socket đến Port
3. Tạo hàng đợi
4. Chờ kết nối đến

//Gửi/nhận dữ liệu

---

5. Đóng các kết nối



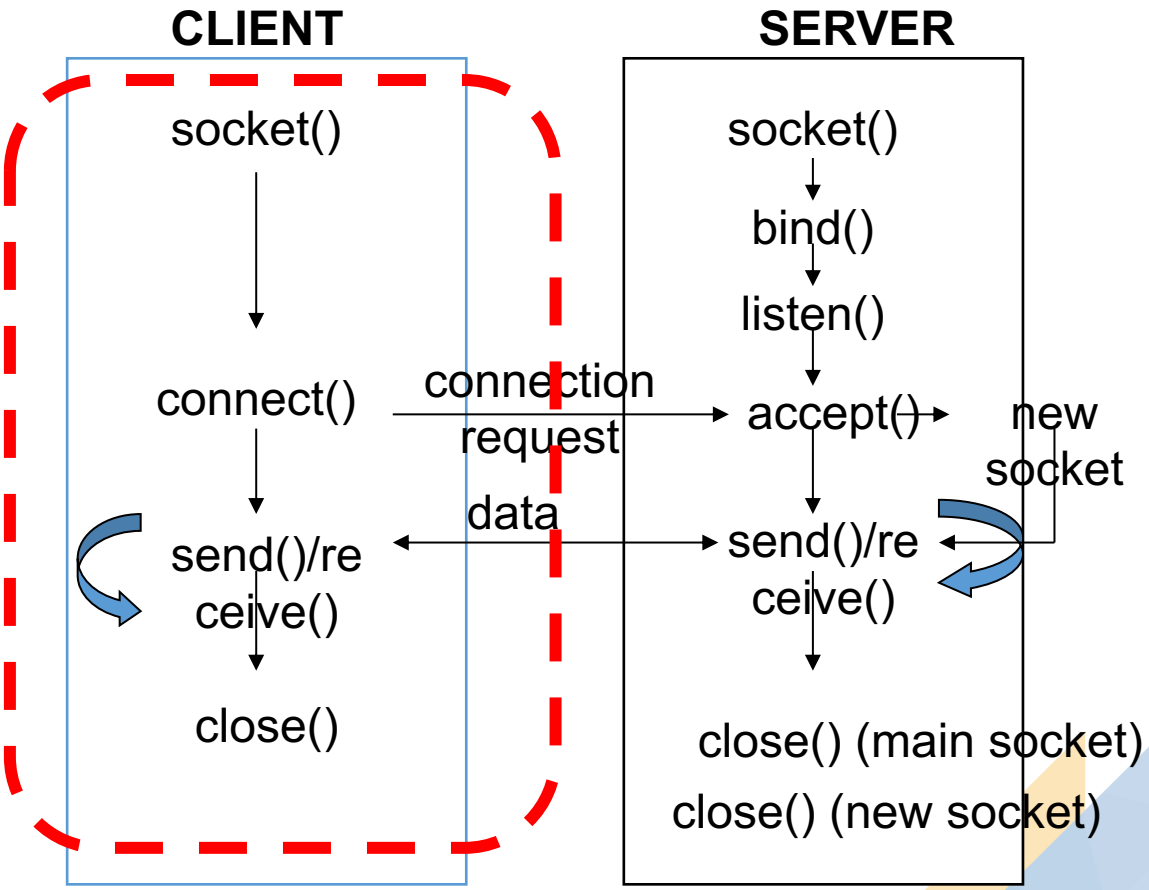
Khung chương trình TCP Client

1. Khởi tạo socket
2. Kết nối đến server

//Gửi/nhận dữ liệu

---

3. Đóng các kết nối




ĐẠI HỌC
GTVT
TP. HỒ CHÍ MINH